მე-8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი

2021 წლის 28 მაისი

1. ამოხსენით $\begin{cases} 3(x-y)-2(x-y)^2=-2 \\ 2x+7y=-5 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

2. იპოვეთ $x^3+5x^2-2x-24=0$ განტოლების ფესვები.

3. k-ს რა მნიშვნელობებისთვის აქვს $\begin{cases} 25x+y=-3 \\ y-kx^2=-5x+1 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას ერთი ამონახსნი?

4. იპოვეთ $P(x)=8x^3+2x^2+3x-1$ მრავალწევრის $T(x)=2x+1$ ორწევრზე გაყოფით მიღებული ნაშთი.

5. ამოხსენით $|x^2+2x-4|=-2x-6$ განტოლება.

6. ორ ქალაქს შორის **480კმ**-ს სამგზავრო მატარებელი **4 საათით** სწრაფად გადის, ვიდრე საბარგო. თუ სამგზავრო მატარებლის სიჩქარეს **8კმ/სთ**-ით, ხოლო საბარგო მატარებლის სიჩქარეს **2კმ/სთ**-ით გავადიდებთ, მაშინ სამგზავრო მატარებელი მთელ მანძილს **5 საათით** ჩქარა გაივლის. იპოვეთ თითოეული მატარებლის სიჩქარე.

7. ტოლფერდა ტრაპეციის დიაგონალი ფერდის მართობულია და ფუძესთან $30°$-იან კუთხეს ადგენს. იპოვეთ ტრაპეციის სიმაღლე, თუ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი **10 სმ**-ია.

8. $ABCD$ $(AD \parallel BC)$ ტრაპეციაში $AB=5$სმ, $BC=9$სმ, $AD=16$სმ, $\cos\angle A=\frac{1}{7}$. იპოვეთ CD გვერდის სიგრძე.

9. ABC სამკუთხედში $AB=4$, $AC=2$ და $BC=3$. B წერტილზე გავლებულია წრფე, რომელიც პარალელურია AC გვერდის და AK ბისექტრისის გაგრძელებას კვეთს M წერტილში. იპოვეთ KM მონაკვეთის სიგრძე.

10. ABC სამკუთხედში $\angle A=\alpha$, $\angle B=\beta$. AB გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ CD არის ABC სამკუთხედის ბისექტრისა, D წერტილიდან გავლებულია BC-ს პარალელური DM მონაკვეთი, $M \in AC$. იპოვეთ CM-ის სიგრძე, თუ ცნობილია, რომ $AM=2$.